

TD N° 05

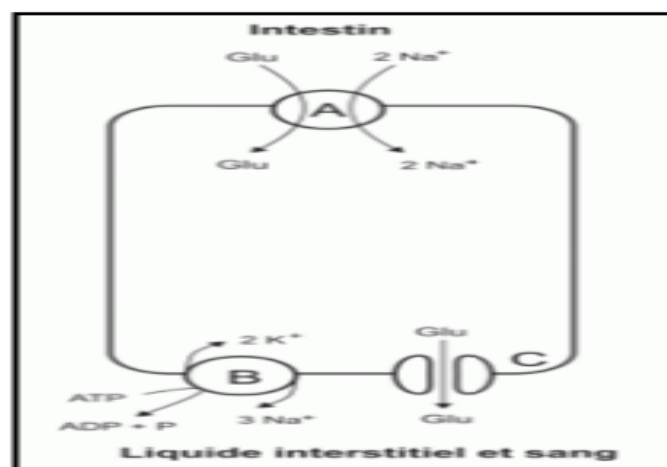
Exercices appliqués sur la perméabilité de la membrane plasmique**Exercice 01 :**

Complétez les expressions suivantes :

- 1) La diffusion simple de l'eau à lieu à travers du vers ou alors à travers les
- 2) Les aquaporines permettent un transport relativement des molécules d'eau contrairement à la diffusion simple de l'eau à travers les phospholipides qui est très
- 3) Les protéines de type « antiport » transportent de nature dans
- 4) Le symport Na^+ /glucose ou le transport actif est celui du et le transport passif est celui des

Exercice 02 :

La figure 1 représente un schéma fonctionnel d'une cellule de l'épithélium intestinal impliquée dans l'absorption du glucose. Le tableau ci-dessous montre les concentrations normales du Na^+ , du K^+ (mM/L) et du glucose à l'intérieur de la cellule et dans le liquide interstitiel et le sang.

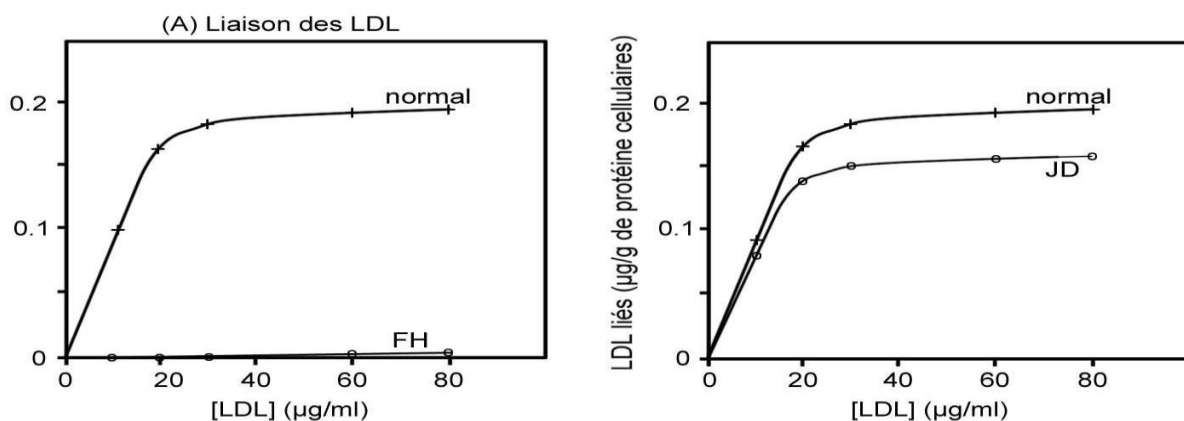


	Dans les cellules de l'intestin	Dans le sang et le liquide interstitiel
Na ⁺	10 mM/L	145 mM/L
K ⁺	140 mM/L	5 mM/L
Glucose	5 mM/L	0,005 mM/L

- 1) Quelle est la nature chimique des structures A, B et C ?
- 2) Quel est le nom précis de la structure A ?
- 3) Dégager de ce schéma les particularités des deux modes de perméabilité membranaire vis à vis du glucose.
- 4) Est-ce que le gradient de concentration en sodium (voir le tableau des concentrations) entre l'intérieur de la cellule et le sang changerait si la structure B cessait de fonctionner ? Si oui il changerait dans quel sens ? Expliquez pourquoi.
- 5) Si la structure B cessait de fonctionner, le glucose ne pourrait plus passer de l'intestin au sang sauf si sa concentration dans l'intestin est plus grande que celle dans le sang. Pourquoi ?

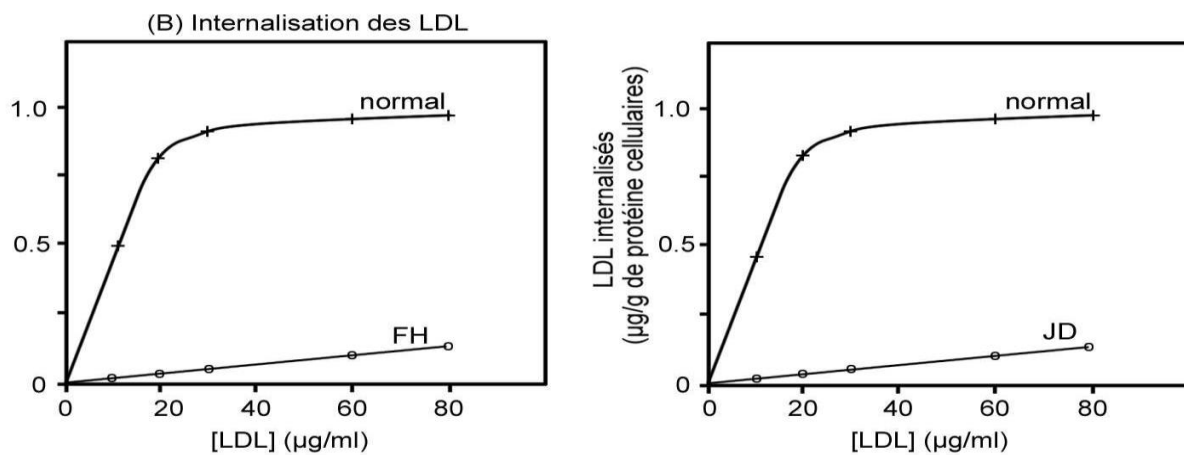
Exercice 03 :

Des cellules de peau d'une personne saine et de deux patients (FH et JD) souffrant d'hypercholestérolémie familiale sévère sont mises en culture, puis on teste sur ces cellules la liaison des LDL, l'internalisation des LDL et la régulation par les LDL de la synthèse cellulaire de cholestérol. Les résultats sont présentés sur les figures A, B et C.



1) Dans la figure A, la liaison des LDL en surface des cellules normales est comparé à la liaison des LDL aux cellules des patients FH et JD. Pourquoi les liaisons établies par les cellules normales et celles établies par les cellules JD atteignent-elle un plateau identique, mais de moindre intensité ? Quelle explication pouvez-vous suggérer pour justifier l'absence de liaison des LDL pour les cellules FH ?

2) L'internalisation des LDL par les cellules normales augmente quand la concentration externe en LDL augmente. Pourquoi les LDL n'entrent-elles pas dans les cellules des patients FH et JD ?



3) La régulation par les LDL de la synthèse de cholestérol est comparée dans les cellules normales et les cellules FH et JD. Pourquoi l'augmentation de la concentration externe inhibe-t-elle la synthèse de cholestérol dans les cellules normales et n'affecte pas celle des cellules FH et JD ?

